

Tarea de Fortalecimiento Académico

Ponderación: 1 pts

 **Tiempo estimado: 2 hrs/min**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio - Estructuras de Datos - Sección]
[Nombre Tutor]

1. Sección de Investigación (Saber)

[Descripción de actividad de investigación]

1.1 Repaso de conceptos

No.	Tema / Concepto a investigar	Referencia sugerida
1	Sentencias de control (If, Switch)	
2	Ciclos (For, While, Do-While, For-each)	
3	Programación Orientada a Objetos (Clases, Objetos, Instanciación)	
4	Gestión de Memoria y Punteros / Referencias	
5	Recursividad	
6	Análisis de Algoritmos (Notación Big O)	

2. Sección Práctica (Saber Hacer)

Esta sección consiste en la parte práctica de la tarea de fortalecimiento, en este se indica a continuación el detalle, herramientas y el detalle a realizar:

2.1 Tipo de actividad de fortalecimiento

Tipo de actividad

Ejercicio práctico de Lógica y Programación Orientada a Objetos.

En esta actividad, el estudiante deberá desarrollar una aplicación de consola que permita capturar datos de forma dinámica, almacenarlos en objetos y desplegarlos mediante el uso de estructuras lineales simples.

2.2 Descripción

Sistema de Registro Universitario

Se requiere un programa que permita al usuario registrar estudiantes de manera interactiva. El sistema debe cumplir con lo siguiente:

1. Captura de Datos: El programa debe solicitar por consola (teclado) la siguiente información de cada estudiante:
 - Carnet: valor numérico. ejemplo 202102771
 - Nombre completo: (Cadena de texto).
 - Curso favorito actual: (Cadena de texto).
2. Almacenamiento Dinámico:
 - Cada registro debe guardarse en un objeto de una clase llamada Estudiante.
 - Los objetos creados deben almacenarse en una estructura dinámica (como un ArrayList o similar) para que no haya un límite fijo de registros.
3. Visualización:
 - Al finalizar el ingreso, el sistema debe imprimir un listado con todos los estudiantes registrados, mostrando sus datos de forma ordenada.

2.3 Herramientas

Herramientas necesarias

Lenguaje: Java.

Entrada de datos: Clase Scanner.

Estructuras: Uso de clases, objetos y listas dinámicas.

2.4 Material de apoyo

- <https://openwebinars.net/blog/introduccion-a-poo-en-java-objetos-y-clases/>
- <https://www.oracle.com/java/technologies/oop.html>
- <https://www.datacamp.com/es/tutorial/oop-in-java>

3. ENTREGA

3.1 Detalle de entrega

El estudiante debera realizar la entrega en uedi siguiendo las indicaciones:

Fecha de entrega:
DD/MM/2026

Formatos:

- Archivo PDF con la explicacion del sistema (unicamente las clases utilizadas)
- Capturas del sistema en ejecución
- Captura de la inserción y muestreo de datos

Observaciones:

Colocar únicamente las clases utilizadas para el manejo de los datos, no es necesario explicar linea por linea de todo el codigo utilizado, unicamente las clases y metodos relevantes

4. RÚBRICA DE CALIFICACIÓN

4.1 Detalle de la calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	60				
1.1	Sistema completamente funcional	10	Descripción	El sistema funciona completamente	Hay carencias en el código	
			Rango del punteo			
1.2	Funcionalidades completas	50	Descripción	La inserción y muestreo de datos se visualiza correctamente	Falto alguna implementación en específico	
			Rango del punteo			
	Sub-Total de Puntos					
2	Conocimientos	40				
2.1	Documentación de clases bien establecida	40	Descripción	El estudiante refleja bien los conceptos sobre clases	muestra carencias en la documentación	
			Rango del punteo			
	Sub-Total de Puntos					
	Total					